

ING1102-2 Álgebra Lineal

Profesor: Francisco Venegas M.

Ayudante: Juan I. Riquelme.



Enunciado Ayudantía 9

9 de diciembre de 2025

Nota: El contenido de la suma directa $\oplus$, no va a ser evaluado durante el curso, solo va a ser abordado en esta ayudantía.

P1. Sea B el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Halle una base para $\text{Gen}(B)$.

P2. Sea la transformación lineal $D : \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$ tal que su regla de asignación es $D(A) = MA + AM$ para cada $A \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$. La matriz M es:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determine la matriz representante de D con respecto a la base canónica $\mathcal{B}$ de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, dada por:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

P3. Sea U es un subespacio vectorial de $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, donde U está definido por:

$$U = \left\{ M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : M \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} M \right\}$$

a) Dé una base de U y calcule su dimensión.

b) Si T es un subespacio vectorial de $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ tal que $U \oplus T = \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, determine la dimensión de T .

c) Considere el subespacio $Z = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. Justifique si $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = U \oplus Z$.

P4. Sea $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo más 3 con coeficientes en $\mathbb{R}$. Considere los siguientes conjuntos U y V contenidos en $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$:

$$U = \left\{ p(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \mid \sum_{i=0}^3 a_i = 0 \wedge \sum_{i=0}^3 (-1)^i a_i = 0 \right\}$$

$$V = \left\{ p(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \mid a_0 = 2a_1 \wedge a_2 = 2a_3 \right\}$$

- Pruebe que U y V son subespacios vectoriales de $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$.
- Encuentre una base y determine la dimensión de los conjuntos U y V .
- Encuentre una base y determine la dimensión de $U \cap V$.
- Encuentre una base y determine la dimensión de $U \oplus V$.
- Argumente si el conjunto $U \oplus V = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$.

Resumen

Definición 1 (Base). Consideremos un espacio vectorial E y un conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_p\}$. Se dice que $\{v_1, \dots, v_p\}$ es una **base** de E si:

- $\{v_1, \dots, v_p\}$ es linealmente independiente.
- $\text{Gen}\{v_1, \dots, v_p\} = E$.

Definición 2 (Dimensión). Si E es generado por un conjunto finito, entonces se dice que E tiene **dimensión finita**, y su dimensión, representada como $\dim V$, es el número de vectores en una base para E . La dimensión del espacio vectorial cero $\{0\}$ se define como 0. Si E no es generado por un conjunto finito, entonces se dice que E tiene **dimensión infinita**.

Teorema 1. Sea $S = \{v_1, \dots, v_p\}$ un subconjunto de vectores de un espacio vectorial E , y sea $H = \text{Gen}\{v_1, \dots, v_p\}$.

- Si uno de los vectores de S , por ejemplo u , es combinación lineal de los otros vectores, entonces el conjunto $S - \{u\}$ aun genera H .
- Si $H \neq \{0\}$ entonces algún subconjunto de S es base para H .

Teorema 2 (Teorema de Representación Única). Sea $\{v_1, \dots, v_p\}$ una base de un espacio vectorial E . Entonces para todo $x \in E$ existen un conjunto único de escalares $c_1, \dots, c_p$ tales que

$$x = c_1 v_1 + \dots + c_p v_p.$$

Definición 3 (Sistemas de Coordenadas). Sea V un espacio vectorial y $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base de V ordenada. Sea x un vector de V . Entonces:

- Las coordenadas de x con respecto a B (o las B -coordenadas de x) son los únicos pesos $c_1, \dots, c_n$ (en ese orden) tal que

$$v = c_1 b_1 + \dots + c_n b_n$$

- El vector de B -coordenadas de x es el

$$\text{vector } [x]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Definición 4 (Suma directa). Sean U, W subespacios vectoriales de V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. $Z = U + W$ es suma directa si y solo si todo vector de $z \in Z$ se escribe de manera única como $z = u + w$ para algún $u \in U, w \in W$. En tal caso se anota $Z = U \oplus W$ y se caracteriza por satisfacer $U + W = Z$ y $U \cap W = \{0\}$.

Teorema 3 (Dimensión de sumas). Si $Z = V$ entonces U y W se llaman **suplementarios**. **Dimensión de sumas:** Sean U, W subespacios vectoriales de V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Entonces:

- $V = U + W \Rightarrow \dim(V) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$
- $V = U \oplus W \Rightarrow \dim(V) = \dim(U) + \dim(W)$